CM2 FICHE LES TECHNIQUES

I) Modèles cellulaires

1- Les cultures cellulaires création de lignées cellulaires

Isoler les cellules

Tissu frais (soit un seul type de cellules soit plusieurs types) → dissection enzymatique ou mécanique

On isole les cellules

- Sur un **milieu sélectif**
- Par **cytométrie de flux** (technique importante qui sera décrite ultérieurement)
- Par passage sur **colonne aimantée**, avec des cellules marquées par un anticorps couplés à une bille magnétique

Nourrir et stimuler les cellules

2 types de cultures cellulaires :

- Cellules **adhérentes** sur boites de Pétri (comme les cellules épithéliales, + collagène /+ fibronectine)
- Cellules **en suspension** (en milieu liquide comme les lymphocytes)

Les milieux de culture CONTIENNENT :

- des **éléments nutritifs** (glucose , acides aminés essentiels, sels pour conserver osmolarité physiologique, des vitamines…)
- des **facteurs de croissance, hormones**, issus du sérum de veau fœtal
- des **coenzymes**

Environnement des cultures cellulaires **Etuve**

à 37 °C

Humidité contrôlée

+/- O_2 / CO_2

Les cellules souches sont **immortelles** : Rôle important de la **télomérase**

Elles sont capables de se différencier en fonctions des facteurs de croissance fournis

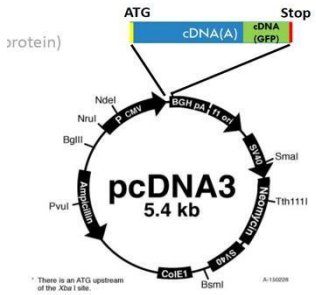
Cas des cellules I**Ps** : ce sont des cellules **dédifférenciées** et capables de retrouver des **capacités de cellules souches** tissulaires après réactivation de la télomérase

2- Création d'un OGM

Outils de la transgénèse

Transgène = gène modifié (exogène)

Insérer un gène



Transgène sans codon STOP fusionné avec le gène de la GFP + STOP quand il sera traduit on aura une protéine de fusion
Un seul promoteur

P : promoteur
pA : site de polyadénylation
Neomycin : gène de résistance à la néomycine

Le cDNA du gène d'intérêt ne comporte pas de codon STOP

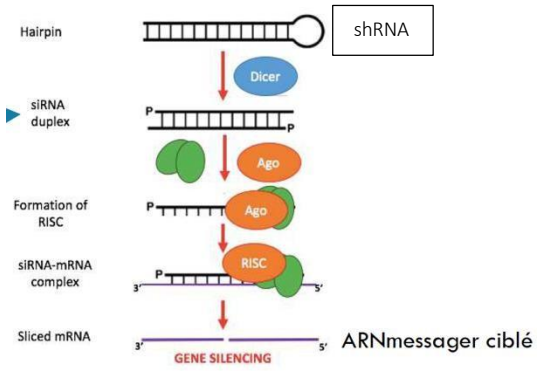
Vecteur = **plasmide** qui contient le transgène
Il comporte l'information génétique nécessaire à son amplification, à la sélection des cellules l'ayant intégré (un gène permettant une résistance aux antibiotiques) dans leur génome après transfection, à l'expression du transgène

On peut faire entrer le transgène (sur plasmide) dans les cellules par :

- **Micelles lipidiques**
- **Infection virale**

Réduire l'expression d'un gène endogène « sauvage »

- shRNA : gène codant le précurseur du SiRNA
- SiRNA→ destruction de l'ARNm de la protéine, la protéine n'est plus synthétisée dans la cellule (à 95%,98%)

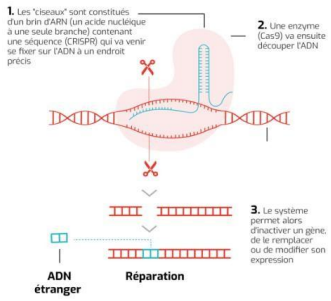


- **CrispR/Cas 9**→ cible et coupe le génome, puis réparation aléatoire → modification du cadre de lecture
- Knock out **KO** : éteindre un gène
- Knock in, **KI** : ajout du gène d'un marqueur par ex la GFP ou gène d'une protéine qui sera exprimé à la place d'un autre

- SUR-EXPRIMER un gène dans une cellule

De façon **transitoire**	De façon **permanente**	
Sous forme de **plasmide**	Il faut l'intégrer dans le génome cellulaire, il sera répliqué et transmit aux cellules filles **Intégration** = événement rare et aléatoire	
Transgène intégré dans cellules par **transfection**, il n'est pas intégré dans le génome de la cellule, il sera perdu au fil des divisions, en 2/4 jours	Transgène dans un virus→ par **infection**	Le plasmide est linéarisé et intégré dans le génome de la cellule **Sélection** des transgènes par des **antibiotiques**

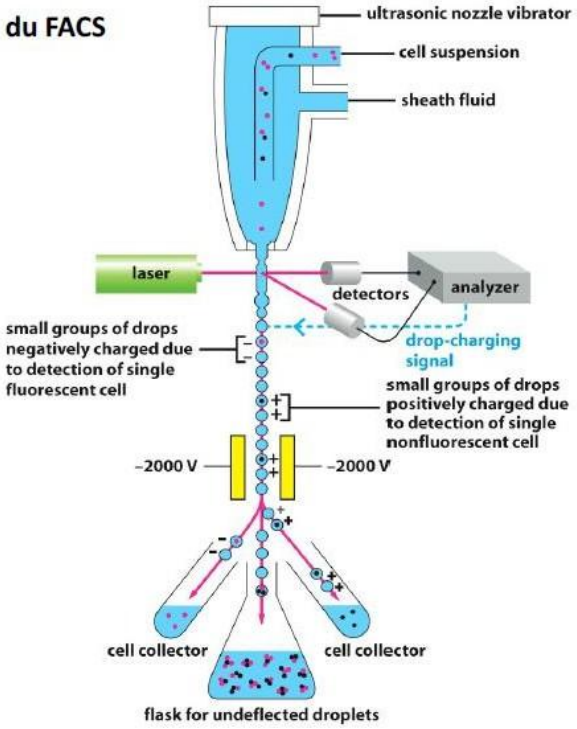
- ETEINDRE OU MODIFIER L'EXPRESSION D'UN GENE ENDOGENE

<table>
<tr><td colspan="3">Extinction partielle d'un gène endogène</td><td colspan="2">Extinction totale d'un gène endogène</td><td colspan="2">Modifier un gène endogène</td></tr>
<tr><td>Transitoire</td><td colspan="2">Permanente
Attention : la protéine endogène peut encore s'exprimer → extinction partielle, il en reste 10%</td><td colspan="2" rowspan="2">Par destruction du gène : on crée un décalage de lecture grâce à la coupure</td><td>Knock In</td><td>CrispRCas9</td></tr>
<tr><td>siARN + transfection</td><td>shARN dans vecteur + transfection + antibiotiques</td><td>shARN dans virus + infection</td><td>Knock out</td><td>CrispR Cas9
 
</td><td>On ajoute un gène dans le gène coupé</td><td>On coupe un gène + réparation + décalage cadre lecture</td></tr>
</table>

II) La cytométrie en Flux

FACS – Fluorescence activated cells sorter - Cytométrie de Flux,) : Méthode de séparation des cellules

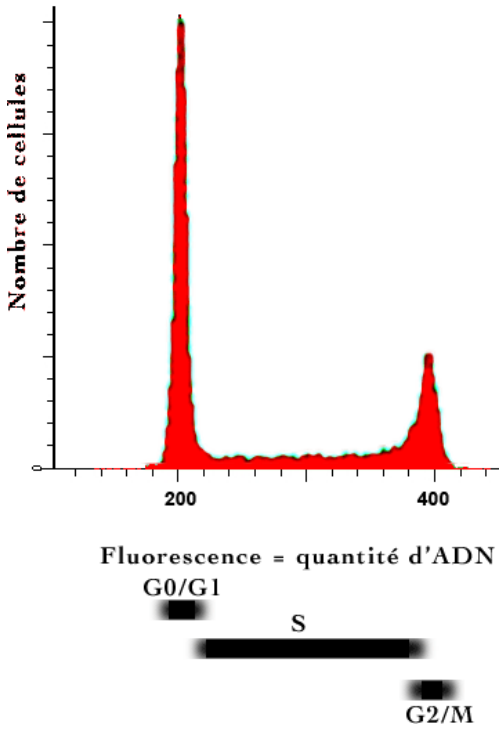
Figure 2: principe du FACS



Comptage et/ou séparation des cellules

- présence d'un ou plusieurs **antigènes de surface** sur lesquels on fixe des **AC fluo**
- **quantification** par fluorescence (= DAPI) de la quantité d'**ADN** par ¢ (séparation des ¢ ayant ou non subi la réplication OU dépistage de la phase de **cycle cellulaire** (G1-S – G2 - M)
- Mise en évidence de cellules à **protéine recombinante fluorescente** (= protéine de fusion)
- Comptage et séparation de cellules non Fluo --> le FSC détermine la **taille** de la cellule en **abscisse** et le SSC en **ordonnée** détermine la **granulosité** de la cellule

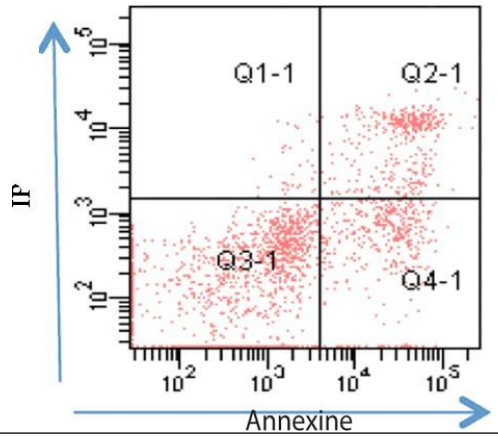
Deux exemples : le DAPI permet de quantifier les cellules en phase M (document ci-dessous à gauche)/ séparation de cellules –ci dessous à droite)apoptotiques/nécrotique



Sur ce document

- En abscisse on a la quantité d'ADN
- En ordonné on a le nombre de cellules

La fluo à 400 indique qu'1/4 des cellules sont en début de mitose car elles ont répliqué leur ADN → 4n
Les autres cellules sont en phase G0/G1 avec une quantité 2n d'ADN



Cellules en apoptose ou en nécrose ?
En abscisse fluorescence de **l'annexine** marqué par un fluorochrome sur PS (phosphatidylsérine)
En ordonné l'iodure de propidium marque le noyau des cellules dont la membrane est cassée
Q2-1 : cellules en **nécrose**
Q4-1 cellules en **apoptose**

III) Techniques d'observation : microscopie et marquages

1- Microscopes photoniques (visibles) et à fluorescence

Puissance = grandissement de **l'objectif** (x100) x puissance de **l'oculaire** (x10)
La **diffraction de la lumière** limite la résolution = **200nm**
La résolution : **0,61λ/nsinθ** ; λ= longueur d'onde lumière ; N sin θ= ouverture numérique d'une lentille
indice de réfraction eau n=1, huile n = 1,53

Microscopie photonique	Microscopie à fluorescence et en confocale
classique visible lumière blanche 400/800nm, **polychromatique** Résolution **200 nm**	en fluo on est sur une seule longueur d'onde : **monochromatique** plus λ est grande moins le photon présente d'énergie → **focalisation** de la lumière sur un seul plan de la coupe → on **filtre la fluorescence** en provenance de ce seul plan de coupe → bcp plus **précis** que la microscopie à fluorescence classique → permet une reconstitution en **3D** Résolution en confocal : **200 nm**

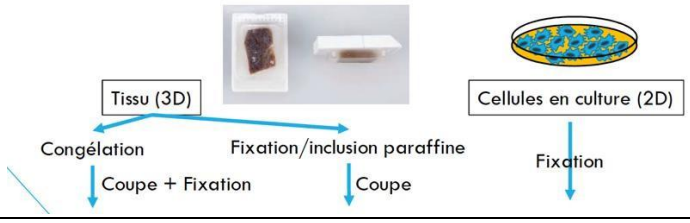
2- Microscopes électroniques

Pour augmenter l'énergie il faut descendre la longueur d'onde, on n'utilise plus les photons mais un **faisceau d'électrons** La limite de **résolution est de 0,2 nm** soit 1000 fois plus qu'en photonique
L'échantillon est placé **« sous vide »**

Microscopie électronique à transmission MET	Microscopie électronique à balayage MEB
Echantillon doit être fixé et inclus Coupé et ombré au carbone ou autres métaux lourds Les électrons traversent les parties de l'échantillon Intérêts : - Voir les **structures sub-cellulaires** - Cibler une protéine d'intérêt par immuno-gold (billes d'or fixées sur un Ac) +MET - Résolution **0,2 nm**	L'électron est réfracté par l'ombrage de métaux lourds déposés sur un moulage, il induit l'émission d'e- secondaires qui seront détectés au-dessus de l'échantillon par réflexion → **volume**

3- Comment **détecter une protéine d'intérêt** dans une cellule ?

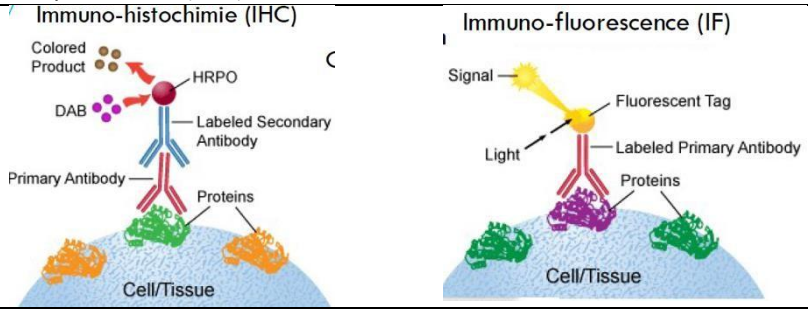
→ grâce aux **anticorps** (d 'où le préfixe immuno), un AC reconnaît un **épitope** d'une protéine (50 à 100 AA), ou plus généralement un **antigène**
Ac I^{aire} reconnaît l'épitope = anticorps **monoclonal**,
L'Ac II^{aire}, reconnaît l'Ac I^{aire} (anticorps **polyclonal**), il est marqué soit par un **fluorochrome** (on parle d'immunofluorescence IF) soit il est couplé à une **enzyme** (on parle immunohistochimie IHC)



Marquage : incubation Ac I^{aires}→lavages→incubation Ac II^{aires}→ lavages
IHC : l'Ac est couplé à une enzyme → substrat + enz→ réaction colorée
IF : l'Ac est couplé à un fluorochrome → observation en microscopie à fluorescence

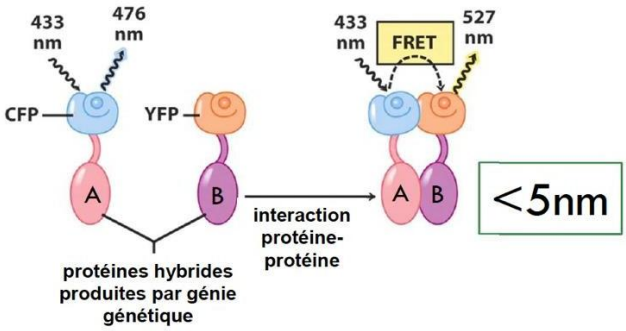
Observation en photonique visible (IHC) **et en Fluo et/ou confocale (IF)**

observations



4- Détecter une interaction entre deux protéines proches entre elles FRET

On excite un **fluorochrome** CFP, placé sur un Ac qui marque une protéine A avec une λ (433nm), il émet dans une λ supérieure (476nm).
On se sert de cette λ (476nm) émise par CFP, comme source d'excitation du fluorochrome porté par l'Ac qui marque une protéine B : YFP).
Si ce second fluorochrome émet la λ attendue (527nm) c'est qu'il y a un **transfert de fluorescence** : les deux protéines sont **très proches** (5nm) l'une de l'autre et il est probable qu'elles **interagissent** ensemble



IV) Le tri des protéines

Le tri magnétique

Il permet d'isoler des cellules grâce à un **anticorps de surface**

Il permet d'isoler des **organites** porteurs d'un antigène membranaire (es : les mitochondries grâce à un anticorps anti TOM 23) après **perméabilisation** de la **membrane** cellulaire

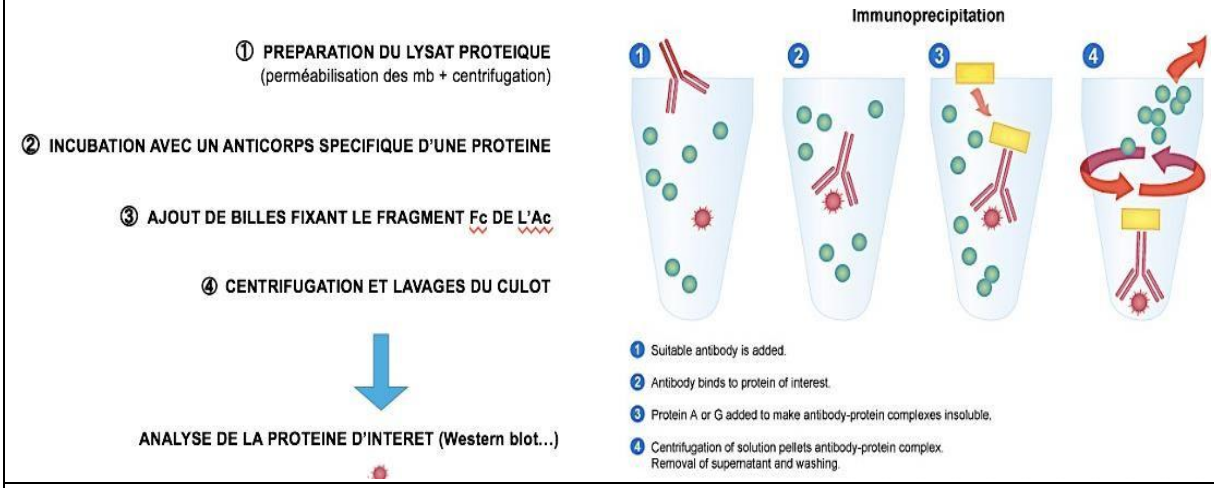
Principe : les **anticorps** spécifiques des antigènes portent un **aimant** qui seront retenus dans une **colonne aimantée**

L'IP ou immunoprécipitation

Cette technique est basée sur la **reconnaissance antigène/anticorps**

On utilise un **lysat cellulaire** dans lequel on place des anticorps anti-protéine X, les anticorps sont alourdis.

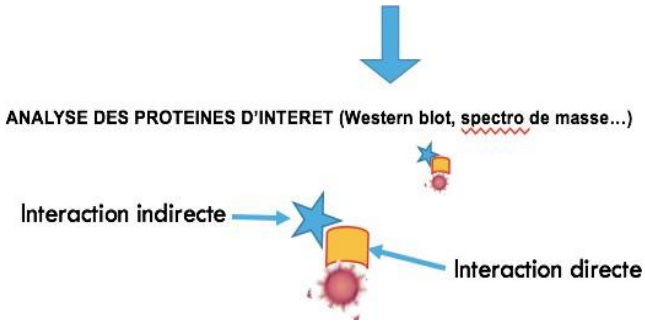
On **centrifuge** afin d'isoler le culot qui contient les systèmes anticorps alourdis/protéines X



La co-IP ou co-immunoprécipitation

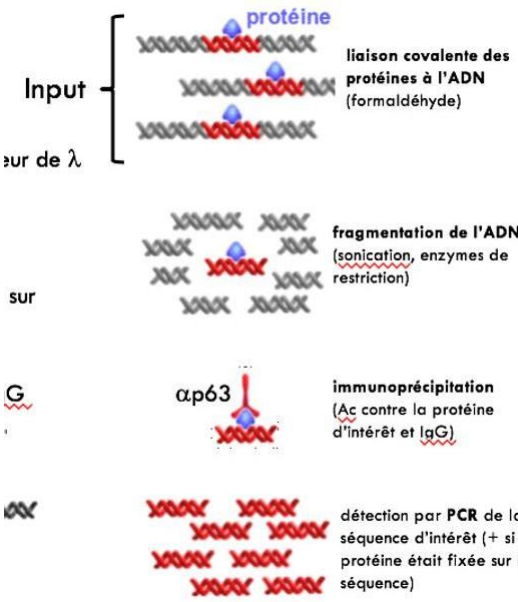
On cherche à connaitre les interactions possibles entre une protéine connue et une ou plusieurs autres que l'on cherche à isoler.

On utilise la même technique que l'immunoprécipitation , ensuite on fait un **Wblot** afin de les **séparer** entre elles.



V) Rechercher une séquence d'ADN où se fixe une protéine ou un facteur de transcription

Technique de la CHIP



Fixation : on conserve les protéines en place sur l'ADN
Fragmentation de la **chromatine** après lyse des noyaux
Les facteurs d'intérêt sont liés à l'ADN

Le **facteur d'intérêt** (P63) est repéré et **isolé** par **immuno-précipitation**

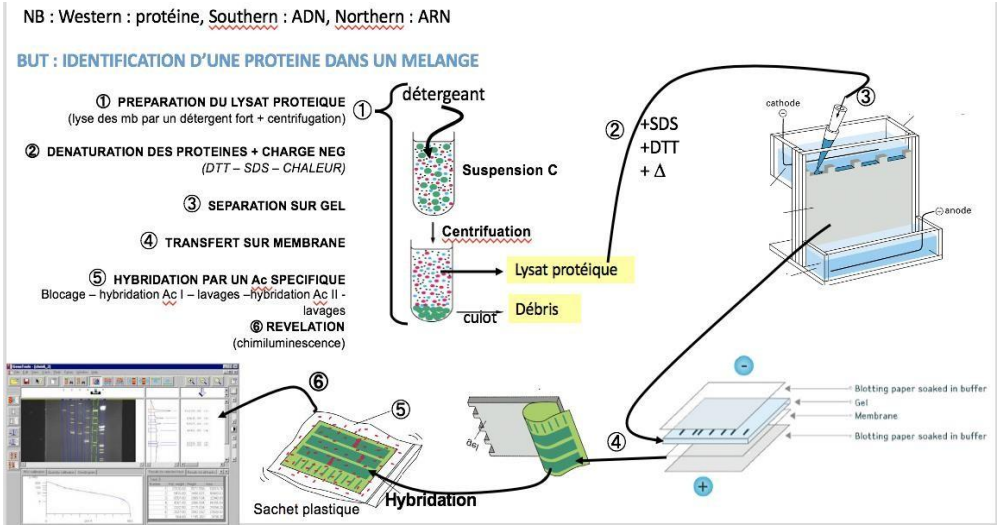
Les séquences d'**ADN** concernées sont **purifiées** puis **amplifiées par PCR** avant d'être **séquencées**

On peut faire migrer sur un gel les séquence d'ADN → Southern Blot = taches blanches sur fond noir

VI) Identification des protéines

➔ Identification d'une protéine connue

dans l'électrophorèse on colore toutes les protéines du lysat qui ont migré dans le gel soit en une soit en deux dimensions
dans le WB, on identifie avec un anticorps marqué une ou plusieurs protéines qui ont migré dans le gel



➔ Identification d'une protéine inconnue

Par spectrométrie de masse Maldi TOF (non traité cette année), juste savoir que cela permet de connaitre la séquence en AA de la protéine et ainsi l'identifier